

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería de Software 1

Sección 30



Excelencia que trasciende

DELVALLE
GRUPO EDUCATIVO

“Diseño”

Diego Fernando Patzan
Ihann Gilberto Marroquín
Diego José López Campos
June Herrera Watanabe

2025 Ciudad de Guatemala

Diseño:

- **Análisis de selección de tecnologías** Antes de escoger cualquier tecnología, es fundamental entender el tamaño y las exigencias que tendrá nuestro sistema. Algunas estimaciones iniciales son:
 - Usuarios potenciales: Se espera que al inicio el sistema cuente con entre 500 y 1,000 usuarios, pudiendo crecer hasta más de 5,000 a medida que se adopte en la organización.
 - Tiempo de respuesta: Las operaciones clave (como la aprobación de solicitudes) deben procesarse en menos de 2 segundos, mientras que la mayoría de las consultas deben responder en menos de 1 segundo, garantizando una experiencia fluida.
 - Usuarios concurrentes: Durante los picos de uso, estimamos que entre 50 y 200 usuarios podrán trabajar simultáneamente, por lo que el sistema debe estar preparado para manejar ese nivel de actividad sin lentitud.
 - Escalabilidad y almacenamiento: Se estima que en los primeros 2 años se podrían almacenar entre 10 y 20 GB de datos (registros de flujos, tareas, documentos, etc.). Es importante prever un diseño que permita ampliar la capacidad de almacenamiento y procesamiento a medida que crece el sistema.
 - Disponibilidad y confiabilidad: Nuestro objetivo es alcanzar una disponibilidad muy alta, con mecanismos de replicación, backups automáticos y tolerancia a fallos para asegurar que la información siempre esté accesible y segura.
- **Selección de tecnologías:**
 - Front-end: **React**
 - ¿Por qué React?
 - Interfaz dinámica y modular: React nos permite construir interfaces de usuario que se actualizan de forma rápida y eficiente gracias a su Virtual DOM. Esto es esencial en nuestro sistema, donde los flujos y notificaciones deben reflejarse en tiempo real.
 - Convertir en componentes: La posibilidad de dividir la interfaz en pequeños componentes reutilizables facilita el mantenimiento y la evolución del sistema a lo largo del tiempo.
 - Amplio ecosistema y comunidad: La gran cantidad de librerías y herramientas disponibles, junto con una comunidad activa, nos permite encontrar soluciones a problemas comunes y adaptarnos rápidamente a nuevas necesidades.
 - Algunos desafíos:
 - Curva de aprendizaje: Aunque React es muy potente, puede ser complejo para desarrolladores nuevos en el paradigma de componentes o en la gestión de estados complejos (para lo que se suele utilizar Redux u otras herramientas).

- Back-end: **.NET Core**

- ¿Por qué .NET Core?

- Alto rendimiento y escalabilidad: .NET Core es reconocido por su eficiencia y capacidad para manejar cargas elevadas, lo que es vital para cumplir con nuestros tiempos de respuesta y soportar el número de usuarios concurrentes.
 - Multiplataforma y de código abierto: Permite desplegar la aplicación tanto en Windows como en Linux, facilitando la flexibilidad en la elección del entorno de producción. Además, su comunidad y soporte de código abierto garantizan un desarrollo activo y constante.
 - Seguridad y robustez: La plataforma incorpora buenas prácticas y herramientas que facilitan la creación de aplicaciones seguras y robustas, algo indispensable en un sistema que gestiona aprobaciones y datos sensibles.

- Algunos desafíos:

- Adaptación para nuevos desarrolladores: Para quienes no están familiarizados con el ecosistema de Microsoft, puede haber una curva de aprendizaje inicial, especialmente en lo que se refiere a la configuración en entornos Linux.

- Base de Datos SQL (por ejemplo, SQL Server o MySQL)

- ¿Por qué elegir una base de datos SQL?

- Integridad y consistencia: Las bases de datos SQL garantizan el cumplimiento de las transacciones ACID, lo que asegura que nuestras operaciones (aprobaciones, registro de flujos, etc.) se realicen de manera confiable y sin errores.
 - Consultas avanzadas: Con SQL podemos realizar consultas complejas y obtener reportes detallados, lo que facilita el análisis de la información almacenada y la toma de decisiones basadas en datos.
 - Seguridad y madurez: Soluciones como SQL Server cuentan con robustas herramientas de administración, control de acceso y replicación, lo que es clave para mantener la información segura y disponible incluso en entornos de alta demanda.

- Algunos desafíos:

- Escalabilidad horizontal limitada: Aunque las bases de datos SQL son excelentes para garantizar la integridad de los datos, su escalabilidad horizontal puede ser un reto comparado con algunas soluciones NoSQL. Sin embargo, para nuestro caso de uso, con un crecimiento moderado, es la opción más adecuada.